

Seguretat Passiva

Protecció Física d'Equips Informàtics

Estratègies i mesures per garantir la seguretat física dels sistemes informàtics



Protecció



Infraestructura



Control d'Accés

Índex de Continguts



Introducció i evolució



Condicions ambientals



Riscos i amenaces



Conclusions



Emplaçament d'instal·lacions



Prevenició d'incendis



Mesures de seguretat

Què és la seguretat passiva?

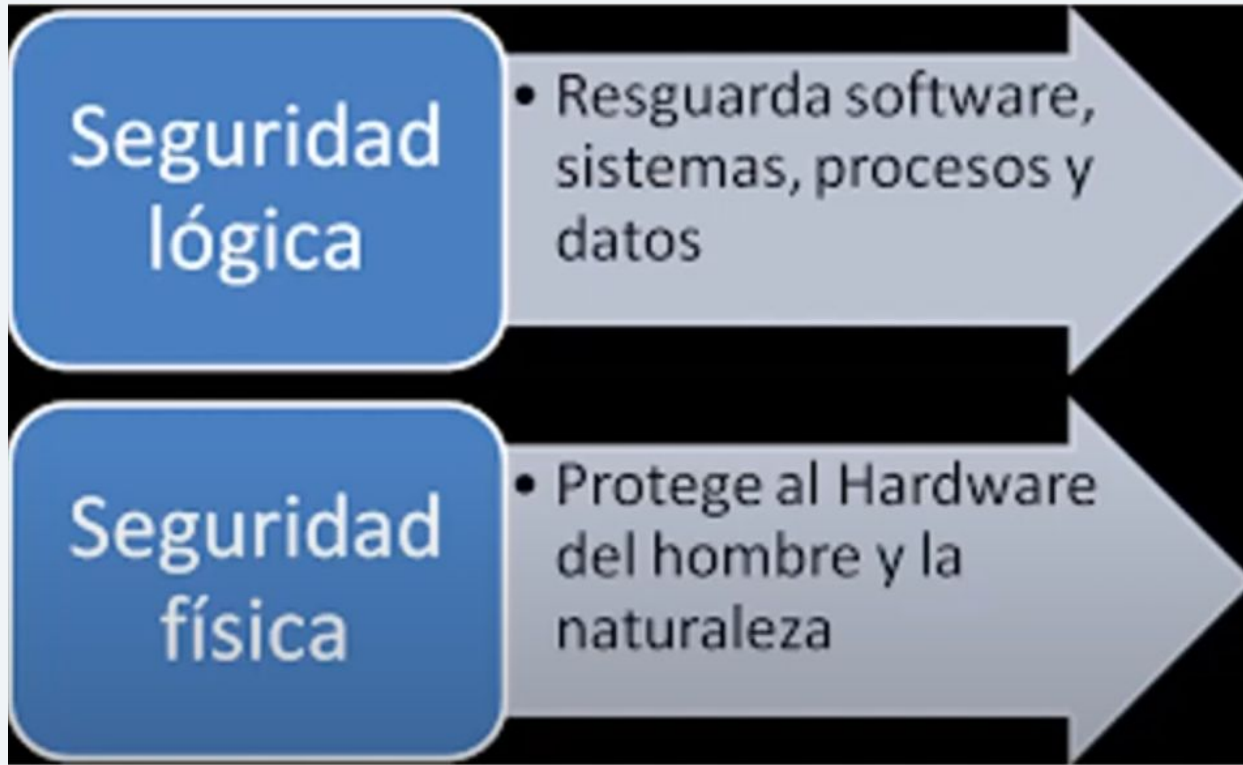
La seguretat passiva comprèn totes les mesures físiques que protegeixen els equips informàtics contra amenaces materials, intrusions i desastres naturals. Es caracteritzen per ser:

- ✓ **Primera línia de defensa:** Actua com a barrera fonamental abans de les mesures lògiques
- ✓ **Protecció integral:** Control ambiental, estructural i d'accés físic
- ✓ **Base de la seguretat:** Sense ella, les mesures de ciberseguretat perden efectivitat



Centre de dades amb mesures de seguretat passiva: controls d'accés, vigilància i protecció perimetral

Diferencia seguretat física i lògica



Evolució històrica de la seguretat física informàtica

La protecció física dels equips informàtics ha evolucionat dràsticament amb el temps, passant de sistemes centralitzats a entorns distribuïts i mòbils que presenten nous desafiaments de seguretat.

- 🕒 **Anys 60-70:** Ordinadors només a l'abast de grans corporacions. Sales enormes, accés limitat, poca gent sabia fer-ne ús
- 💻 **Anys 80-2000:** Democratització dels ordinadors personals. Encara principalment en entorns controlats
- 📱 **Actualitat:** Dispositius mòbils, tecnologies sense fil, accés remot. Seguretat més complexa i costosa



L'evolució dels centres de dades ha portat nous reptes de seguretat física que requereixen estratègies multidimensionals

Riscos i amenaces en seguretat física

Conceptes bàsics

La seguretat física protegeix els recursos físics d'una organització contra diverses amenaces i riscos que poden comprometre la seguretat de la informació.

- ✓ **Amenaça:** Qualsevol vulnerabilitat que pugui ser explotada per un atacant
- ✓ **Risc:** Probabilitat que un atacant descobreixi i exploti una amenaça
- ✓ **Seguretat física:** Compendi de recursos, processos i equips per protegir els béns d'una empresa

Tipus d'amenaces

-  **Amenaces internes:** Incidents fortuïts (incendis, fuites d'aigua) o malintencionats per empleats amb accés a informació i coneixements privilegiats
-  **Amenaces externes:** Atacants aliens a l'empresa que busquen apoderar-se de béns i coneixements o malmetre recursos
-  **Sensibilitat:** Cada organització té diferents nivells de sensibilitat davant d'atacs segons la seva activitat i informació crítica

 És molt important fer una anàlisi de riscos per avaluar quin nivell de seguretat és el requerit per a cada cas. Un centre de dades governamental tindrà requisits diferents que el servidor d'una distribuïdora.

Anàlisi de riscos: metodologia

L'anàlisi de riscos és fonamental per determinar quines mesures de seguretat cal implementar en funció de les amenaces i vulnerabilitats específiques de cada instal·lació.

- ✓ **Identificació d'actius:** Llistar i classificar tots els elements físics i lògics a protegir
- ✓ **Avaluació d'amenaces:** Determinar probabilitat i impacte potencial de cada risc
- ✓ **Anàlisi cost-benefici:** Comparar el cost d'implementació amb el de possibles pèrdues
- ✓ **Pla d'acció:** Implementar les mesures necessàries per minimitzar riscos detectats



Procés d'anàlisi i avaluació de riscos en un centre de processament de dades modern

Estratègia de defensa en capes

Concepte i Importància

L'estratègia de defensa en capes consisteix en implementar múltiples mesures de seguretat complementàries per protegir els actius informàtics. Es fonamenta primordialment en:

- ✓ **Redundància:** Si una capa falla, les altres continuen protegint
- ✓ **Temps de reacció:** Més temps per detectar i respondre a un atac
- ✓ **Dissuasió:** Augmenta la dificultat i els costos per als atacants

Capes de Seguretat

- > **Perimetral:** Tanques, murs i barreres físiques externes
- > **Accés a l'edifici:** Controls d'entrada, guardes de seguretat
- > **Espais crítics:** Controls biomètrics, mantraps, targetes d'accés
- > **Equips individuals:** Cadenats, gabinets tancats, dispositius de monitoratge
- > **Monitoratge:** Càmeres, sensors i sistemes d'alarma

 L'efectivitat de la seguretat passiva depèn d'una implementació correcta de múltiples capes complementàries.

Emplaçament de les instal·lacions: factors crítics

L'elecció de la ubicació de les instal·lacions és un factor clau per garantir la seguretat física dels equips informàtics, considerant múltiples elements:

- 👁️ **Visibilitat:** Terrenys circumdants, cartells i logos de l'empresa, tipus d'empreses als voltants, població de la zona
- 🛡️ **Factors externs:** Taxes de crim i de terrorisme, proximitat a estacions de policia, bombers i instal·lacions mèdiques
- 🚗 **Accessibilitat:** Accés per carretera, trànsit, proximitat a aeroports, estacions de tren i autopistes
- ⚠️ **Desastres naturals:** Probabilitat d'inundacions, tornados, terratrèmols o huracans, riscos del terreny (allaus, desprendiments)

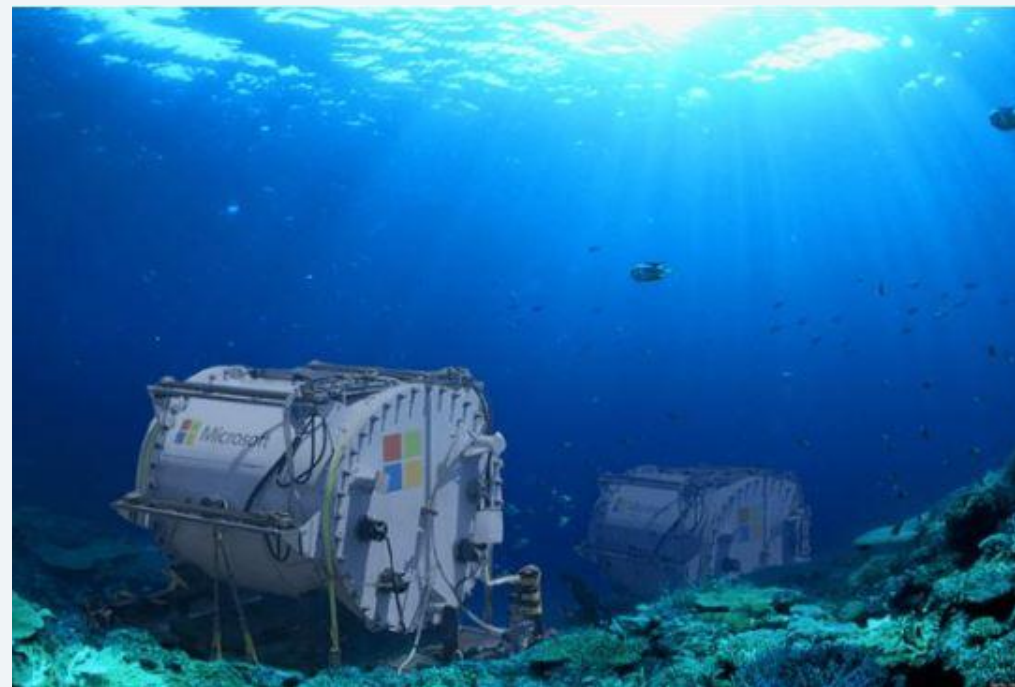


Centre de dades amb tanca perimetral d'alta seguretat per controlar l'accés i disminuir la visibilitat

Exemples pràctics d'emplaçament segur

Actualment, les grans empreses tecnològiques consideren l'elecció de la ubicació de les seves instal·lacions com un factor diferencial i central dins l'estratègia de seguretat i eficiència.

- ✓ **Mines abandonades:** Algunes empreses construeixen parcs de servidors a mines de carbó abandonades per disminuir costos de refrigeració i obtenir major seguretat física.
- ✓ **Estepa siberiana:** Ubicacions remotes que aprofiten les baixes temperatures ambientals per a la refrigeració natural dels servidors.
- ✓ **Vaixells a alta mar:** Un dels exemples més innovadors són els gegants d'Internet que despleguen parcs de servidors en vaixells, aprofitant el moviment de les onades com a font energètica i l'aigua per a refrigeració.



Servidors de Microsoft ubicats a les profunditats marines.

Condicions ambientals ideals i riscos associats

Condicions ideals

Mantenir les condicions ambientals adequades és crucial per garantir el funcionament correcte i la vida útil dels equips informàtics.

- ✓ **Temperatura:** Entre 18-27°C per a servidors; no superar els 80°C internament
- ✓ **Humitat:** Entre 40-60%; evitar extrems que causen corrosió o electricitat estàtica
- ✓ **Ventilació:** Circuit tancat d'aire condicionat amb filtres per eliminar pols i partícules
- ✓ **Electricitat:** Sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) i minimitzar interferències

Riscos associats

- > **Temperatures excessives:** Danys irreparables en components electrònics
- > **Humitat alta:** Corrosió dels components elèctrics i curtcircuits
- > **Humitat baixa:** Acumulació d'electricitat estàtica que pot danyar circuits
- > **Pols i contaminants:** Obstrucció de ventiladors i sistemes de refrigeració
- > **Interferències electromagnètiques:** Problemes de funcionament i pèrdua de dades

 Els discs durs i equips d'emmagatzematge són especialment sensibles i es poden malmetre a temperatures superiors a 38°C. Cal monitoritzar les condicions ambientals constantment.

Sistema de monitorització ambiental

Els sistemes de monitorització ambiental són essencials per garantir un funcionament òptim dels centres de processament de dades (CPD), supervisant constantment factors crítics que podrien afectar els equips.

- Control de temperatura:** Sensors que monitoritzen els nivells tèrmics (ideal entre 18°C i 27°C) amb alertes automàtiques per a desviacions
- Nivells d'humitat:** Detectors que mantenen el rang entre 40% i 60% per evitar problemes de corrosió o electricitat estàtica
- Monitoratge elèctric:** Control de fluctuacions i qualitat del subministrament, estat dels SAI i generadors d'emergència
- Detecció de fuites:** Sensors sota el terra tècnic per a detecció primerenca de fuites d'aigua o refrigerant



Sistema integral de monitorització ambiental amb sensors de temperatura, humitat i alertes en temps real per a CPDs

Taula: Temperatura i humitat recomanades

Els equipaments informàtics requereixen condicions ambientals específiques per funcionar correctament i mantenir la seva vida útil.

! Temperatures excessives poden reduir la vida útil dels components en un 50%.

- Factors clau**
- Temperatura estable
 - Humitat controlada
 - Ventilació adequada
 - Control de canvis sobtats

Tipus d'equip	Temperatura òptima (°C)	Humitat relativa (%)	Riscos fora de rang
Servidors	18° - 27°	45% - 55%	Sobreescalfament, fallades
Discos durs	10° - 35°	20% - 80%	Pèrdua de dades
Ordinadors	15° - 32°	30% - 70%	Rendiment reduït
Equips de xarxa	20° - 25°	40% - 60%	Interferències, caigudes
Emmagatzematge	< 38°	35% - 65%	Corrosió, degradació

● Temperatura alta: risc crític ● Humitat incorrecta: risc moderat

Prevenció d'incendis: riscos i protocols essencials

Riscos i protecció bàsica

Un incendi pot produir resultats devastadors tant pels equips informàtics com per a les vides humanes. És fonamental comprendre els riscos i implementar mesures preventives adequades.

-  **Causes comunes:** Curtcircuits, materials combustibles mal emmagatzemats, sistemes de calefacció defectuosos
-  **Elements necessaris:** Combustible (paper, fusta, plàstics) i oxigen per a la propagació
-  **Disseny preventiu:** Zones d'emmagatzematge ben planificades per minimitzar la concentració d'elements inflamables

Sistemes de detecció i extinció

-  **Detectors òptics de fum:** Sistemes que detecten variacions en la intensitat de llum per presència de fum
-  **Sensors de temperatura:** Llencen alarmes en detectar augments sobtats de temperatura
-  **Extintors manuals:** Elements bàsics que requireixen revisions periòdiques per garantir la seva fiabilitat
-  **Sistemes automàtics:** Dispensors d'aigua, CO2 o escumes especials que eliminen l'oxigen
-  **Materials ignífugs:** Components resistents a les altes temperatures i al foc

 El gas haló ha estat substituït per alternatives menys nocives per la capa d'ozó. Cada tipus de foc (A, B, C, D) requereix mètodes d'extinció específics segons el material en combustió.

Exemples visuals de sistemes d'alarma i extinció

Els centres de dades utilitzen sistemes avançats de protecció contra incendis per minimitzar riscos i garantir la continuïtat del servei en cas d'incident.

-  **Sistemes de gas FM-200:** Sistema d'extinció net que no danya l'equipament electrònic i substitueix els sistemes basats en haló
-  **Detecció precoç:** Detectores òptics que identifiquen partícules de fum abans que siguin visibles
-  **Sensors tèrmics:** Monitoratge continu de temperatura amb alarmes automàtiques davant canvis sobtats
-  **Zones de protecció:** El CPD es divideix en zones amb sistemes independents per contenir possibles incendis



Sistema d'extinció automàtica amb gas FM-200 en un centre de processament de dades modern

Tipus de foc i mètodes d'extinció

És fonamental conèixer els diferents tipus de foc per aplicar el mètode d'extinció adequat, especialment en entorns informàtics on l'elecció incorrecta pot augmentar el dany.

! L'ús del mètode d'extinció incorrecte pot ser més perillós que el propi incendi.

🔧 Elements clau

- ◆ Cada tipus de foc requereix un agent extintor específic
- ◆ Els CPDs necessiten sistemes especialitzats que no danyin els equips
- ◆ Els extintors han de passar revisions periòdiques
- ◆ La formació del personal és essencial

Classe	Tipus de foc	Elements de combustió	Mètodes d'extinció
A	 Comú	Fusta, paper, teixits	 Aigua, escuma
B	 Líquid	Petroli, carbó, greixos	 CO ₂ , escuma
C	 Elèctric	Cables, material elèctric	 CO ₂ , pólvora seca
D		Metalls inflamables Magnesi, sodi, potassi	 Pólvora seca

Important: Als centres de dades moderns s'utilitzen sistemes d'extinció automàtics que no danyen els equips, com els sistemes de gas inert o agents nets que substitueixen l'antic gas haló, prohibit per danyar la capa d'ozó.

Mesures dissuasives de seguretat física

Les mesures dissuasives tenen com a objectiu desplegar elements visibles que facin canviar d'opinió a possibles atacants abans que intentin vulnerar la seguretat de les instal·lacions.

- 🛡️ **Tanques i murs:** Alçades entre 2-3 metres per dificultar l'accés i enviar un missatge de seguretat
- ⚠️ **Senyals d'alerta:** Avisos de vigilància, alarmes i zones restringides
- 👤 **Personal i vigilància:** Presència visible de guardes de seguretat i gossos
- 💡 **Il·luminació:** Sistemes d'il·luminació nocturna que eliminin zones fosques



Tanques de seguretat perimetral d'alta seguretat per a centres de dades, una mesura dissuasiva efectiva

Dificultat d'accés a personal no autoritzat

Mètodes físics d'accés

Les dificultats d'accés proporcionen barreres físiques que impedeixen l'entrada de personal no autoritzat i guanyen temps per activar contramesures.

 **Cadenats i panys:** Diferents tipus segons el mecanisme intern que controla la validesa de la clau. Més econòmics però efectius per guanyar temps.

 **Seguretat perimetral:** Múltiples capes de control físic que impedeixen l'aproximació a zones restringides. Estratègies similars a les del camp militar.

Controls d'accés avançats

 **Controls biomètrics:** Autenticació basada en característiques físiques úniques (empremtes dactilars, escàner d'iris, reconeixement facial).

 **Targetes intel·ligents:** Targetes amb xip que emmagatzemen credencials segures, sovint combinades amb PIN o contrasenya.

 **Mantraps:** Sales amb doble porta que impedeixen que un intrús pugui escapar. Ideal per a instal·lacions d'alta seguretat on la segona porta requereix autenticació robusta.

 **Teclats numèrics:** Controls d'accés basats en codis que cal memoritzar, menys segurs però fàcils d'implementar.

 Una estratègia efectiva combina diversos mètodes d'autenticació (alguna cosa que tens + alguna cosa que saps + alguna cosa que ets).

Control d'accés biomètric: exemple pràctic

Els sistemes de control d'accés biomètric utilitzen característiques físiques úniques de les persones per verificar la seva identitat de manera més segura que amb contrasenya o targeta.

-  **Lectors d'empremta dactilar:** Els més comuns i econòmics. Comparen patrons únics dels dits amb una base de dades.
-  **Escàner d'iris:** Alta seguretat, analitza els patrons de l'iris que són únics i no canvien amb l'edat.
-  **Reconeixement facial:** Sistemes moderns que funcionen amb llum infraroja i detecció 3D per evitar falsificacions.
-  **Geometria de la mà:** Menys invasiu, mesura les dimensions de la mà per identificar persones autoritzades.



Sistema modern de control d'accés amb escàner d'empremta dactilar per a zones d'alta seguretat

Sistemes de detecció d'intrusos (SDI)

Definició i Funcionalitat

Els sistemes de detecció d'intrusos s'utilitzen per identificar accessos no autoritzats i alertar al personal competent sobre possibles intrusions.

- ✓ **Detecció en temps real:** Alerten immediatament quan es produeix una intrusió
- ✓ **Alimentació independent:** Han de tenir un sistema d'alimentació propi per evitar sabotatges
- ✓ **Integració:** Es combinen amb sistemes de videovigilància i control d'accés
- ⚠ **Limitació:** Poden produir falsos positius que requereixen verificació humana

Tipus de Sensors i Detecció

- 🏠 **Sensors interns:** Detectors de moviment, contactes magnètics en portes i finestres, sensors de pressió al terra
- 🌐 **Sensors externs (perimetral):** Barreres d'infrarojos, cables sensors, detectors de vibració en tanques
- 💡 **Canvis lumínics:** Detecten variacions de llum causades per ombres o llanternes
- 🔊 **Canvis acústics:** Micròfons que detecten sorolls no habituals o trencament de vidres
- 🚶 **Detecció de moviment:** Sensors d'infraroigs passius (PIR) o d'ultrasons que detecten moviment
- 📡 **Camps electromagnètics:** Sensors que detecten alteracions en camps electromagnètics

 És recomanable implementar diversos tipus de sensors que es complementin entre si per minimitzar els falsos positius i augmentar l'eficàcia del sistema.

Exemples visuals: càmeres, sensors i SDI moderns

Els centres de dades moderns integren sistemes de vigilància avançats que combinen càmeres, sensors i sistemes de detecció d'intrusos per oferir una protecció integral.

- **Càmeres IP d'alta definició:** Amb analítica de vídeo integrada que detecta comportaments sospitosos i permet visualització remota 24/7
- “” **Sensors perimetrals:** Detecció de moviment, vibració i infrarojos que detecten intrusos abans que accedeixin a les instal·lacions
- **SDI integrats:** Sistemes centralitzats que combinen alarmes, control d'accessos i videovigilància amb intel·ligència artificial
- **Integració amb DCIM:** Connexió amb sistemes de gestió d'infraestructura que correlacionen incidents físics i lògics



Centre de control amb sistemes de vigilància IP integrats per a monitoratge de seguretat en temps real

Avaluació d'incidències i protocols de resposta

Monitoratge de Sistemes d'Alarmes

Els sistemes d'alarma sovint generen falsos positius que han de ser avaluats correctament abans d'activar protocols d'emergència.

- ✓ **Monitoratge centralitzat:** Totes les alarmes i sensors connectats a una consola central
- ✓ **Verificació d'incidents:** Protocols per confirmar si es tracta d'una alarma real o falsa
- ✓ **Gestió de falsos positius:** Ajustament del sistema per minimitzar alarmes innecessàries

Documentació d'Incidents

-  Registre detallat de cada incident amb hora, tipus, resposta i resolució

Estructura de Comunicació

- > **Cadena de notificació:** Definició clara de qui ha de ser notificat i en quin ordre
- > **Protocols específics:** Procediments diferents segons el tipus d'incident
- > **Contactes d'emergència:** Llistat actualitzat de personal intern i serveis externs

Procediments d'Emergència

- > **Evacuació:** Rutes d'escapament, punts de reunió i responsables
- > **Incendis:** Avís a bombers, activació de sistemes d'extinció automàtics
- > **Intrusions:** Protocols d'avís a forces de seguretat i confinament

 És essencial realitzar simulacres periòdics per verificar l'efectivitat dels protocols d'emergència i la capacitat de resposta de l'equip.